

Probabilidad y Estadística — Parcial I (práctica A, CLAUDE ejercicios)

Armado con el estilo de los parciales 2024/2025 (misma profe): 5 ejercicios, 10 puntos, ítems a/b/c/d, mezclando temas dentro de un mismo ejercicio (Bayes + Normal + Binomial, Poisson + TLC, conjunta + covarianza).

Los ejercicios están **modificados** de los TP 1–4 y de los parciales 2023–2025: cambié contexto y números, no la mecánica.

Sumé Covarianza/correlación, independencia, TLC, Chi-cuadrado y Lognormal (TP3 ej. 16–17).

Convención: Φ de tabla con 2 decimales, resultados con 4 decimales. Tiempo sugerido: 2 h.

1a	1b	1c	1d	1e	1f	2a	2b	2c	3a	3b	3c	3d	3e	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	5e
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

► 1. (2 puntos)

Sea X el número de impresoras fuera de servicio en un laboratorio en un día elegido al azar, con función de probabilidad de masa

x	0	1	2	3	4
$p(x)$	0.3	a	c	0.2	0.1

- Determine a y c sabiendo que $E(X) = 1.5$. Justifique.
- Obtenga la función de distribución acumulada de X .
- Calcule $V(X)$ y $E(Z)$ con $Z = 2X^2 + 1$.
- Sea $Y = 1$ si el aire acondicionado del laboratorio está apagado ese día e $Y = 0$ si no. Si Y es independiente de X y $P(Y = 1) = 0.2$, calcule la tabla de doble entrada de la distribución conjunta de X e Y .
- Encuentre $\text{Cov}(X, Y)$ y $P(X \geq 3 \mid Y = 1)$.
- Calcule $V(X + Y)$ y $P(X + Y \geq 4)$.

► 2. (1.5 puntos)

El número de consultas por día que llegan al mail de la secretaría de la facultad puede modelarse con una distribución Poisson de parámetro $\lambda = 3.2$.

- ¿Cuál es la probabilidad de que un día no llegue ninguna consulta?
- ¿Cuál es la probabilidad de que en dos días lleguen por lo menos 2 consultas en total? (Suponga que los días son independientes.)
- Suponga que un cuatrimestre tiene 90 días. Aproxime la probabilidad de que lleguen a lo sumo 300 consultas en el cuatrimestre.

► 3. (2 puntos)

Sean X e Y las proporciones de uso de CPU de dos procesos, con $X \leq Y$. La función de densidad conjunta es

$$f(x, y) = \begin{cases} k y & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Determine el valor de k .
 - b) Halle las densidades marginales de X y de Y .
 - c) ¿Son X e Y independientes? Justifique.
 - d) Calcule $P(Y \leq \frac{1}{2})$ y $P(X + Y < 1)$.
 - e) Calcule $\text{Cov}(X, Y)$ y el coeficiente de correlación. Interprete.
-

► 4. (2.5 puntos)

Un laboratorio recibe muestras de un compuesto de dos proveedores: el 30 % del proveedor A y el 70 % del proveedor B. La concentración del compuesto (en mg/l) de una muestra de A se distribuye normal con media 50 y desviación estándar 4; la de una muestra de B, normal con media 52 y desviación estándar 1.5. Una muestra se considera aceptable si su concentración está entre 46 y 56.

- a) Si se elige una muestra al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea aceptable?
 - b) Si la muestra elegida resulta aceptable, calcule la probabilidad de que sea del proveedor A.
 - c) ¿Qué concentración t deja por debajo al 90 % de las muestras del proveedor A?
 - d) Se eligen 10 muestras del proveedor A, independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 9 sean aceptables?
-

► 5. (2 puntos) Otras distribuciones

(I) La variabilidad (en ms) de los tiempos de ejecución de un algoritmo sigue una distribución chi-cuadrado con $k = 6$ grados de libertad, $W \sim \chi^2(6)$.

- a) Calcule la media y la varianza de W .
- b) Calcule $P(W > 12.59)$ y $P(W \leq 1.64)$ (use la tabla de valores críticos).
- c) Si $Z_1, \dots, Z_6$ son normales estándar independientes, ¿qué distribución tiene $Z_1^2 + \dots + Z_6^2$? ¿Cómo cambia la media si una optimización reduce los grados de libertad a 4?

(II) El tiempo de respuesta X (en ms) de un servidor es lognormal con parámetros $\mu = 3$ y $\sigma = 0.5$, es decir $\ln X \sim N(3, 0.5^2)$.

- d) Halle la media y la mediana de X .
 - e) Calcule $P(X < 30)$ y $P(X > 25)$.
-
-

RESPUESTAS

Cómo leer: en cada ejercicio primero **Modelo** (qué distribución/propiedad uso y por qué), después el paso a paso, y a veces **Otra forma** (otro camino válido para chequear).

Ejercicio 1

Modelo: X cuenta impresoras $\rightarrow$ variable **discreta**. Se usa la pmf ($\sum p = 1, p \geq 0$), $E(X) = \sum x p(x)$, $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$ y $E(g(X)) = \sum g(x)p(x)$. Para d -f) uso independencia: $P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$.

a) Dos incógnitas $\rightarrow$ dos ecuaciones.

- Suma 1: $0.3 + a + c + 0.2 + 0.1 = 1 \Rightarrow a + c = 0.4$.
- Esperanza: $0 \cdot 0.3 + 1 \cdot a + 2c + 3 \cdot 0.2 + 4 \cdot 0.1 = 1.5 \Rightarrow a + 2c = 0.5$.
- Restando: $c = 0.1$ y entonces $a = 0.3$. Ambos ≥ 0 ✓.

pmf: $p = (0.3, 0.3, 0.1, 0.2, 0.1)$.

b) Acumulo: $F(0) = 0.3, F(1) = 0.6, F(2) = 0.7, F(3) = 0.9, F(4) = 1$.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.3 & 0 \leq x < 1 \\ 0.6 & 1 \leq x < 2 \\ 0.7 & 2 \leq x < 3 \\ 0.9 & 3 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

(Escalonada: es discreta, salta en los valores de X y es continua a derecha.)

c) $E(X^2) = 0 + 0.3 + 4(0.1) + 9(0.2) + 16(0.1) = 0.3 + 0.4 + 1.8 + 1.6 = 4.1$.

$V(X) = 4.1 - 1.5^2 = 4.1 - 2.25 = 1.85$.

$E(Z) = E(2X^2 + 1) = 2E(X^2) + 1 = 2(4.1) + 1 = 9.2$ (linealidad; **no** hace falta la pmf de Z).

d) $P(Y = 0) = 0.8, P(Y = 1) = 0.2$. Por independencia multiplico cada fila:

$X \backslash Y$	0	1	p_X
0	0.24	0.06	0.3
1	0.24	0.06	0.3
2	0.08	0.02	0.1

$X \backslash Y$	0	1	p_X
3	0.16	0.04	0.2
4	0.08	0.02	0.1
p_Y	0.8	0.2	1

e) Independientes $\Rightarrow E(XY) = E(X)E(Y) \Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$.

Chequeo: $E(Y) = 0.2$; $E(XY) = \sum x \cdot 1 \cdot P(X = x, Y = 1) = 0.06 + 0.04 + 0.12 + 0.08 = 0.30 = 1.5 \cdot 0.2 \checkmark$.

$P(X \geq 3 \mid Y = 1) = P(X \geq 3) = 0.2 + 0.1 = 0.3$ (condicionar a algo independiente no cambia nada).

f) $V(Y) = 0.2 \cdot 0.8 = 0.16$ (Bernoulli: pq). Como son independientes, $V(X + Y) = V(X) + V(Y) = 1.85 + 0.16 = 2.01$.

$P(X + Y \geq 4)$: casos $(4, 0), (3, 1), (4, 1)$: $0.08 + 0.04 + 0.02 = 0.14$.

Ejercicio 2

Modelo: cuento eventos (consultas) en un intervalo fijo de tiempo, con independencia entre intervalos $\Rightarrow$ **Poisson**, con $E(X) = V(X) = \lambda$. Propiedad clave: si $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$ independientes, $\sum X_i \sim \text{Poisson}(\sum \lambda_i)$ (TP2 ej. 15). Para λ grande uso **TLC** (TP4 ej. 14).

a) $P(X = 0) = e^{-3.2} \frac{3.2^0}{0!} = e^{-3.2} \approx 0.0408$.

b) En 2 días: $T \sim \text{Poisson}(6.4)$.

$P(T \geq 2) = 1 - P(T = 0) - P(T = 1) = 1 - e^{-6.4}(1 + 6.4) = 1 - 0.001662 \cdot 7.4 \approx 0.9877$.

(El complemento ahorra sumar infinitos términos.)

c) En 90 días: $S \sim \text{Poisson}(90 \cdot 3.2 = 288)$, con $E(S) = V(S) = 288$. S es suma de 90 Poisson iid $\Rightarrow$ por TLC $S \approx N(288, 288)$, $\sigma = \sqrt{288} \approx 16.97$.

$$P(S \leq 300) \approx P\left(Z \leq \frac{300 - 288}{16.97}\right) = \Phi(0.71) = 0.7611$$

Con corrección por continuidad (sumar 0.5, como pide tu teórico): $\Phi\left(\frac{300.5 - 288}{16.97}\right) = \Phi(0.74) = 0.7704$. La profe, en el parcial 2025, resolvió sin corrección: conviene aclarar en la hoja cuál usás. Las dos dan ≈ 0.76 – 0.77 .

Ejercicio 3

Modelo: par de variables **continuas** con densidad conjunta $\Rightarrow$ integrales dobles. Región **triangular** $0 \leq x \leq y \leq 1$ (por eso hay que cuidar los límites: si integro en x primero va de 0 a y ; si integro en y primero va de x a 1).

$$\text{a) } \int_0^1 \int_0^y k y \, dx \, dy = k \int_0^1 y \cdot y \, dy = \frac{k}{3} = 1 \Rightarrow \mathbf{k = 3}.$$

$$\text{Otra forma (orden inverso): } \int_0^1 \int_x^1 k y \, dy \, dx = k \int_0^1 \frac{1-x^2}{2} \, dx = k \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) = \frac{k}{3} \checkmark.$$

b)

$$f_X(x) = \int_x^1 3y \, dy = \frac{3(1-x^2)}{2}, 0 \leq x \leq 1.$$

$$f_Y(y) = \int_0^y 3y \, dx = 3y^2, 0 \leq y \leq 1.$$

$$\text{Chequeo: } \int_0^1 3y^2 \, dy = 1 \checkmark \text{ y } \int_0^1 \frac{3(1-x^2)}{2} \, dx = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1 \checkmark.$$

c) **No son independientes.** $f_X(x)f_Y(y) = \frac{9}{2}y^2(1-x^2) \neq 3y = f(x,y)$. Además el soporte es un triángulo, no un rectángulo: saber Y acota los valores de X ($X \leq Y$).

$$\text{d) } P(Y \leq \frac{1}{2}) = \int_0^{1/2} 3y^2 \, dy = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = \mathbf{0.125} \text{ (con la marginal, sin doble integral).}$$

$P(X + Y < 1)$: región $0 \leq x \leq y, y < 1 - x (\Rightarrow x \leq \frac{1}{2})$:

$$\int_0^{1/2} \int_x^{1-x} 3y \, dy \, dx = \int_0^{1/2} \frac{3}{2} [(1-x)^2 - x^2] \, dx = \frac{3}{2} \int_0^{1/2} (1-2x) \, dx = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

$$\text{e) } E(X) = \int_0^1 x \frac{3(1-x^2)}{2} \, dx = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{8}; E(Y) = \int_0^1 3y^3 \, dy = \frac{3}{4}.$$

$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^y xy \cdot 3y \, dx \, dy = \int_0^1 3y^2 \frac{y^2}{2} \, dy = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{10}.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{3}{10} - \frac{3}{8} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{10} - \frac{9}{32} = \frac{3}{160} \approx \mathbf{0.01875}$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{1}{5} - \frac{9}{64} = 0.059375 \text{ (con } E(X^2) = \int x^2 \frac{3(1-x^2)}{2} \, dx = \frac{1}{5}); V(Y) = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = 0.0375.$$

$$\rho = \frac{0.01875}{\sqrt{0.059375 \cdot 0.0375}} \approx \mathbf{0.397}$$

Interpretación: correlación positiva moderada: cuando Y es grande, X tiende a ser algo mayor (tiene sentido, $X \leq Y$). $\text{Cov} \neq 0$ es coherente con que no sean independientes (ojo: la recíproca no vale).

Ejercicio 4

Modelo: la concentración es **continua** y "normal" (enunciado) $\Rightarrow$ estandarizo $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ y uso Φ de tabla. Como hay dos poblaciones con proporciones dadas $\Rightarrow$ **probabilidad total** y **Bayes**. En d) cuento "acceptables" entre 10 muestras independientes con misma probabilidad $\Rightarrow$ **Binomial**.

a) Sea Ac = acceptable.

- A: $X_A \sim N(50, 4^2)$: $P(46 \leq X_A \leq 56) = \Phi\left(\frac{56-50}{4}\right) - \Phi\left(\frac{46-50}{4}\right) = \Phi(1.5) - \Phi(-1) = 0.9332 - 0.1587 = 0.7745$.
- B: $X_B \sim N(52, 1.5^2)$: $\Phi\left(\frac{56-52}{1.5}\right) - \Phi\left(\frac{46-52}{1.5}\right) = \Phi(2.67) - \Phi(-4) = 0.9962 - 0.0000 = 0.9962$.

Prob. total: $P(Ac) = 0.3(0.7745) + 0.7(0.9962) = 0.23235 + 0.69734 = \mathbf{0.9297}$.

b) Bayes:

$$P(A | Ac) = \frac{P(Ac | A)P(A)}{P(Ac)} = \frac{0.23235}{0.92969} \approx \mathbf{0.2499}$$

Notar: A aporta 30 % de las muestras pero solo ≈ 25 % de las aceptables (A es peor: tiene más dispersión).

c) Busco t con $P(X_A \leq t) = 0.90 \Rightarrow \Phi\left(\frac{t-50}{4}\right) = 0.90 \Rightarrow \frac{t-50}{4} = 1.28$ (tabla inversa) $\Rightarrow t = 50 + 1.28 \cdot 4 = \mathbf{55.12}$ mg/l (percentil 90).

d) W = cantidad de aceptables entre 10 de A $\sim \text{Bin}(10, 0.7745)$.

$$P(W \geq 9) = P(W = 9) + P(W = 10) = 10(0.7745)^9(0.2255) + (0.7745)^{10} \approx 0.2262 + 0.077$$

(Binomial porque son ensayos independientes con misma probabilidad de "éxito" 0.7745, calculada en a); se reutiliza el resultado anterior.)

Ejercicio 5

Modelo (I): Chi-cuadrado $\chi^2(k)$: suma de k normales estándar al cuadrado; $E = k$, $V = 2k$; sin fórmula simple de acumulada $\Rightarrow$ **tabla de valores críticos** (fila = grados de libertad, columna = área a la derecha). Es un caso de Gamma con $\alpha = k/2$, $\lambda = 1/2$.

a) $E(W) = k = \mathbf{6}$, $V(W) = 2k = \mathbf{12}$.

b) En la tabla, fila $k = 6$: el valor crítico con área 0.05 a la derecha es 12.59 $\Rightarrow P(W > 12.59) = \mathbf{0.05}$. El valor 1.64 deja área 0.95 a la derecha (columna 0.95) $\Rightarrow P(W > 1.64) = 0.95 \Rightarrow P(W \leq 1.64) = 1 - 0.95 = \mathbf{0.05}$.

c) Por definición, $Z_1^2 + \dots + Z_6^2 \sim \chi^2(6)$. Con $k = 4$ la media pasa de 6 a 4 (baja; la varianza de 12 a 8).

Modelo (II): Lognormal: $X > 0$ y $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$. **OJO:** μ, σ^2 son media y varianza de $\ln X$, no de X . Para probabilidades: aplico $\ln$ a ambos lados y estandarizo. $E(X) = e^{\mu + \sigma^2/2}$, mediana = e^μ .

d) $E(X) = e^{3+0.25/2} = e^{3.125} \approx \mathbf{22.76}$ ms; mediana = $e^3 \approx \mathbf{20.09}$ ms. (Media > mediana: distribución asimétrica a la derecha, típico de tiempos de respuesta.)

e)

$$P(X < 30) = P(\ln X < \ln 30) = \Phi\left(\frac{3.4012-3}{0.5}\right) = \Phi(0.80) = \mathbf{0.7881}.$$

$$P(X > 25) = 1 - \Phi\left(\frac{\ln 25-3}{0.5}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{3.2189-3}{0.5}\right) = 1 - \Phi(0.44) = 1 - 0.6700 = \mathbf{0.3300}.$$